Tópicos em Tecnologia da Computação I

REPRESENTAÇÃO DE IMAGENS
- Modelo de imagem
- Amostragem e Quantização
- Relações entre pixels: vizinhança, conectividade, medidas de distância

Prof. Francisco Assis da Silva

Processamento de Imagens Digitais

Ocorre a formação de uma Imagem quando um Sensor de Imagem registra a radiação que interagiu com objetos físicos.

O Modelo matemático de uma Imagem pode ser implementado de diferentes maneiras:

1. Função de Imagem
2. Modelo Geométrico
3. Modelo Radiométrico
4. Modelo de frequência espacial
5. Modelo de cor
6. Imagem Digital

1) Função de Imagem

- Representação Matemática de uma Imagem.

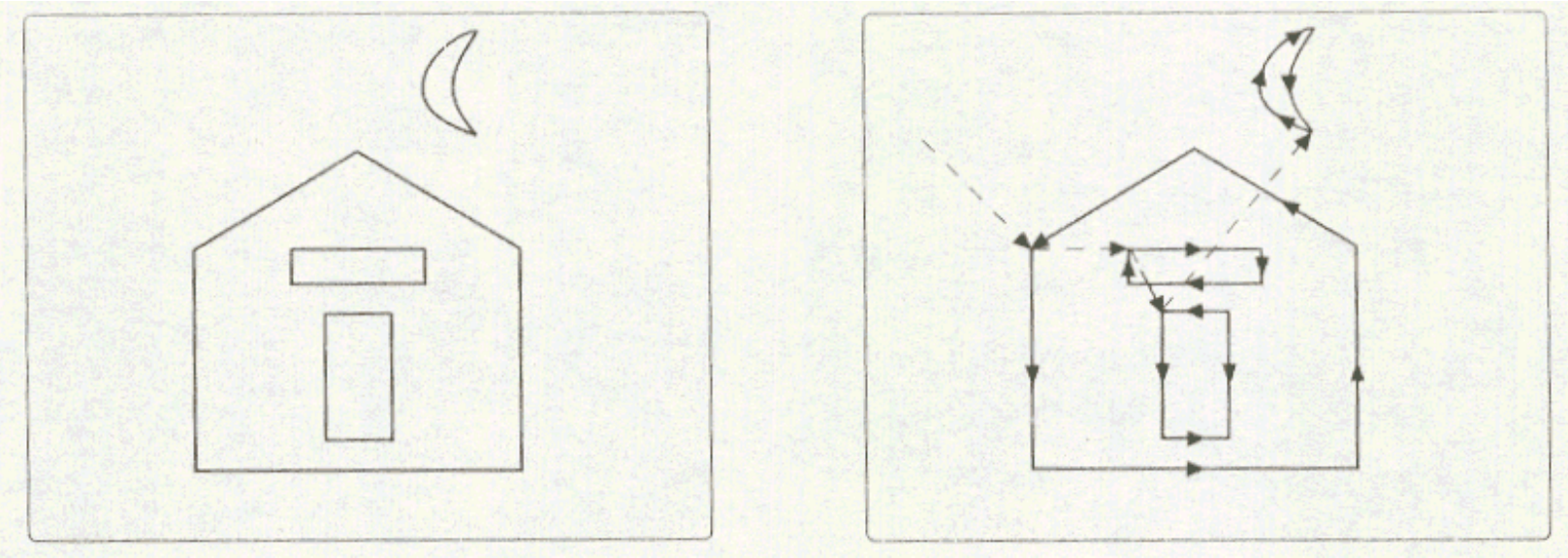
  Diferentes Funções de Imagem podem ser usadas para representar a mesma Imagem, dependendo de quais características são importantes.

  - Representação por função de duas variáveis:

    $$F(X) = f(x,y)$$

    Onde $f(x,y)$ é a intensidade do nível de cinza da Imagem na coordenada (x,y)

2) Modelo Geométrico



Pode ser definido por funções matemáticas ou através de primitivas geométricas tais como pontos, linhas ou vetores.

3) Modelo Radiométrico

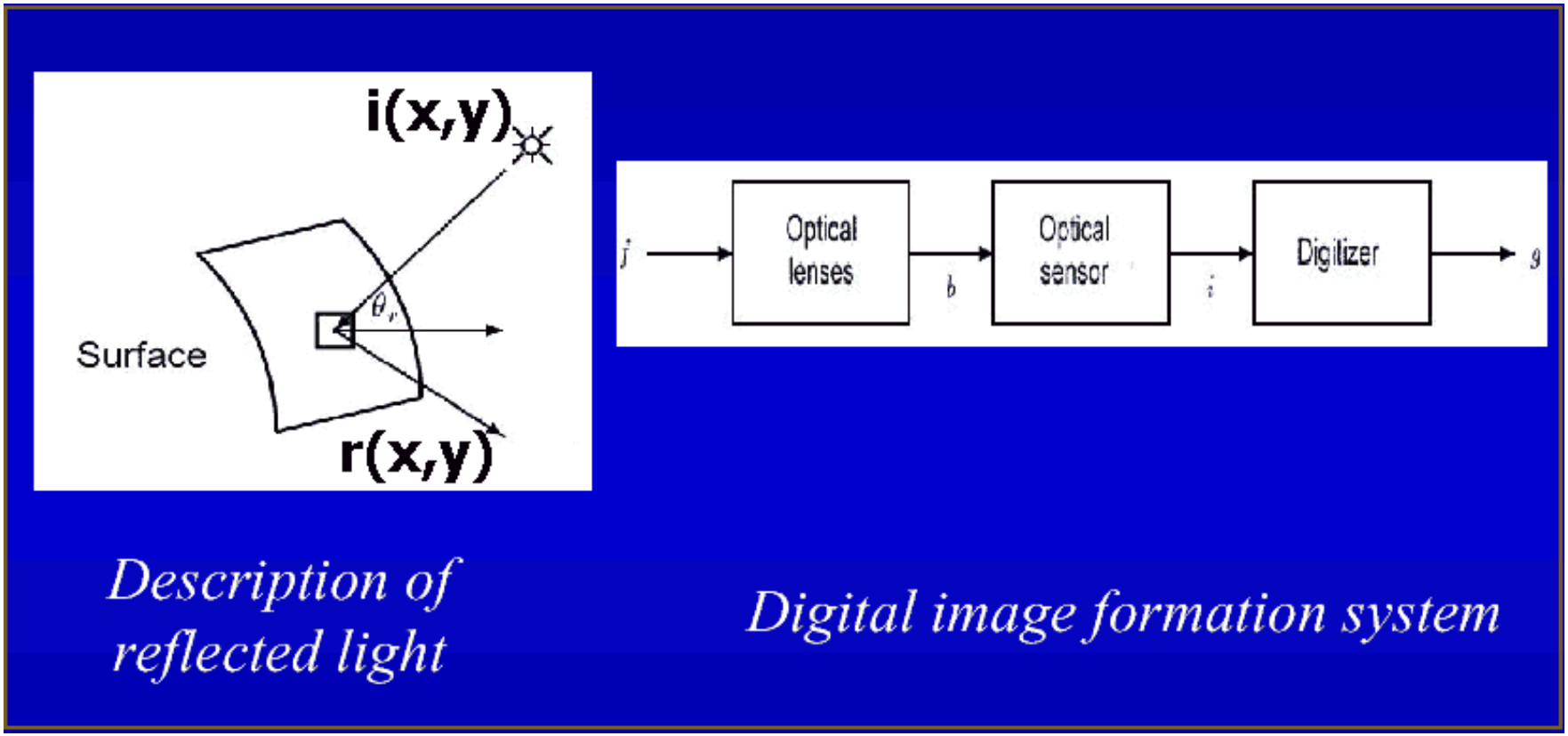
- Uma Imagem é uma função da “intensidade luminosa” bi-dimensional ==>$f(x,y)$

- O valor de f na coordenada espacial (x,y) dá a intensidade (brilho) da Imagem no ponto.

- As Imagens que percebemos são formadas pela luz refletida pelos objetos.

- Essas Imagens dependem da “quantidade de luz” incidente na cena e da “quantidade de luz” refletida pelos objetos da cena.

3) Modelo Radiométrico



i(x,y) ==> Iluminância - Quantidade de luz que incide sobre os objetos

r(x,y) ==> Refletância - Porção da luz incidente que reflete do objeto no ponto *x*,*y*

3) Modelo Radiométrico

$$f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$$

$0 < i(x,y) < \infty$ ⇒ Depende da fonte de luz

$0 \leq r(x,y) \leq 1$ ⇒

- 0 = absorção total
- 1 = reflexão total

(depende das características dos objetos)

Variação de i(x,y) e r(x,y).

i(x,y) – Lux	
900	Dia ensolarado
100	Dia nublado
10	Iluminação média de escritório
0,001	Noite de lua cheia

r(x,y)	
0,93	Neve
0,80	Parede branco-fosca
0,65	Aço inoxidável
0,01	Veludo preto

4) Modelo de Frequência Espacial



a) b)

a) Imagem original de Lenna
b) Periodograma de Lenna (Aplicação de FFT)

5) Modelo de Cor

- RGB: Red Green Blue.

Baseado no modelo de cores para o olho humano.

- HSV ou HSI: (Hue Saturation Value)(Hue Saturation Intensity).

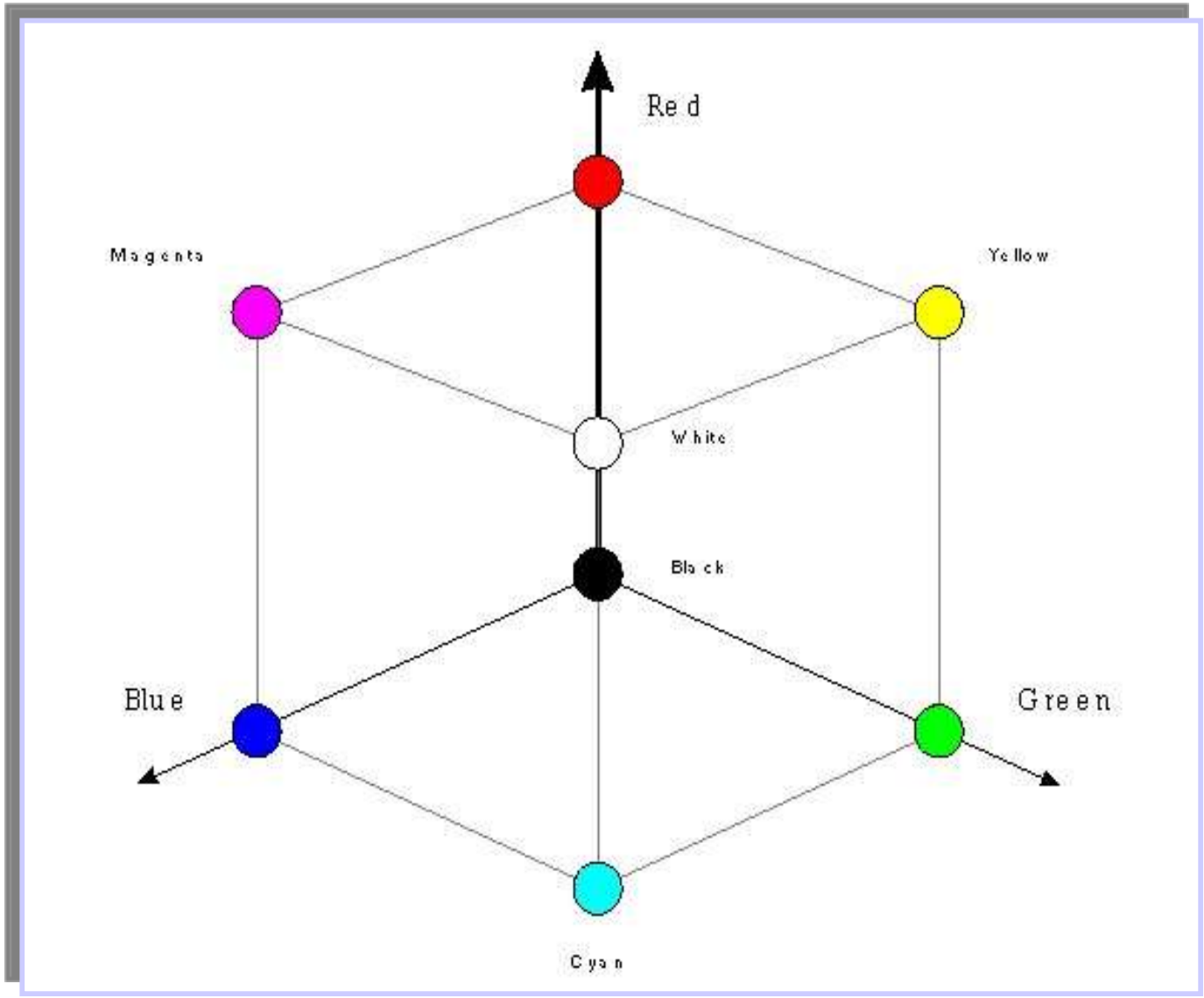
Hue = Matiz

Mais prático para o uso em operações com Imagens.

- CMYK: Ciano Magenta Amarelo Preto.

Usado por indústrias gráficas. Subtrativo.

Modelo RGB



Modelo HSV

Hue - Matiz (tonalidade): É a cor, abrangendo todas as cores do espectro.

Saturation: Também chamado de "pureza". Quanto menor esse valor, mais com tom de cinza aparecerá a imagem. Quanto maior o valor, mais "pura" é a imagem.

Value (brilho): Define o brilho da cor.

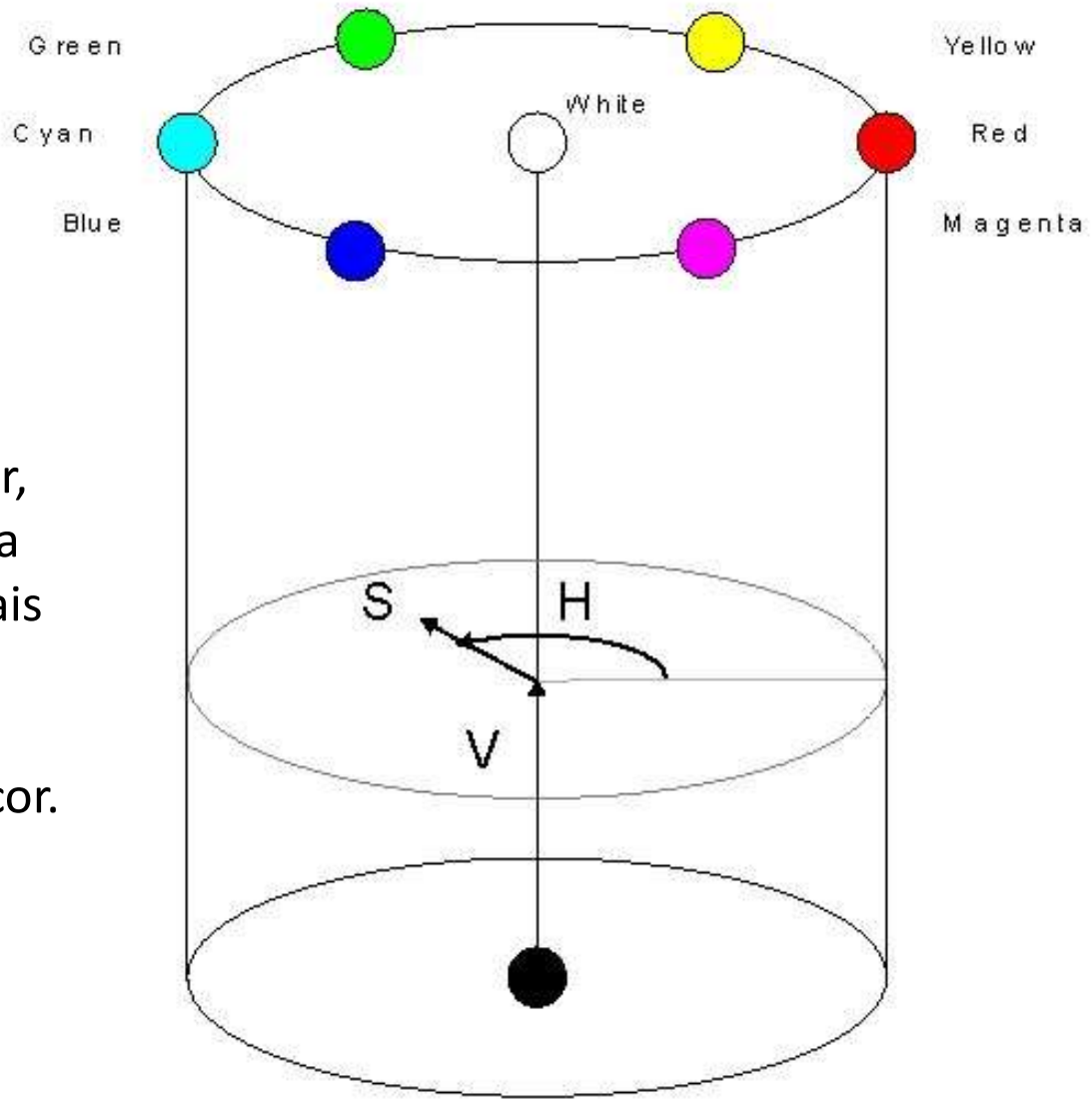
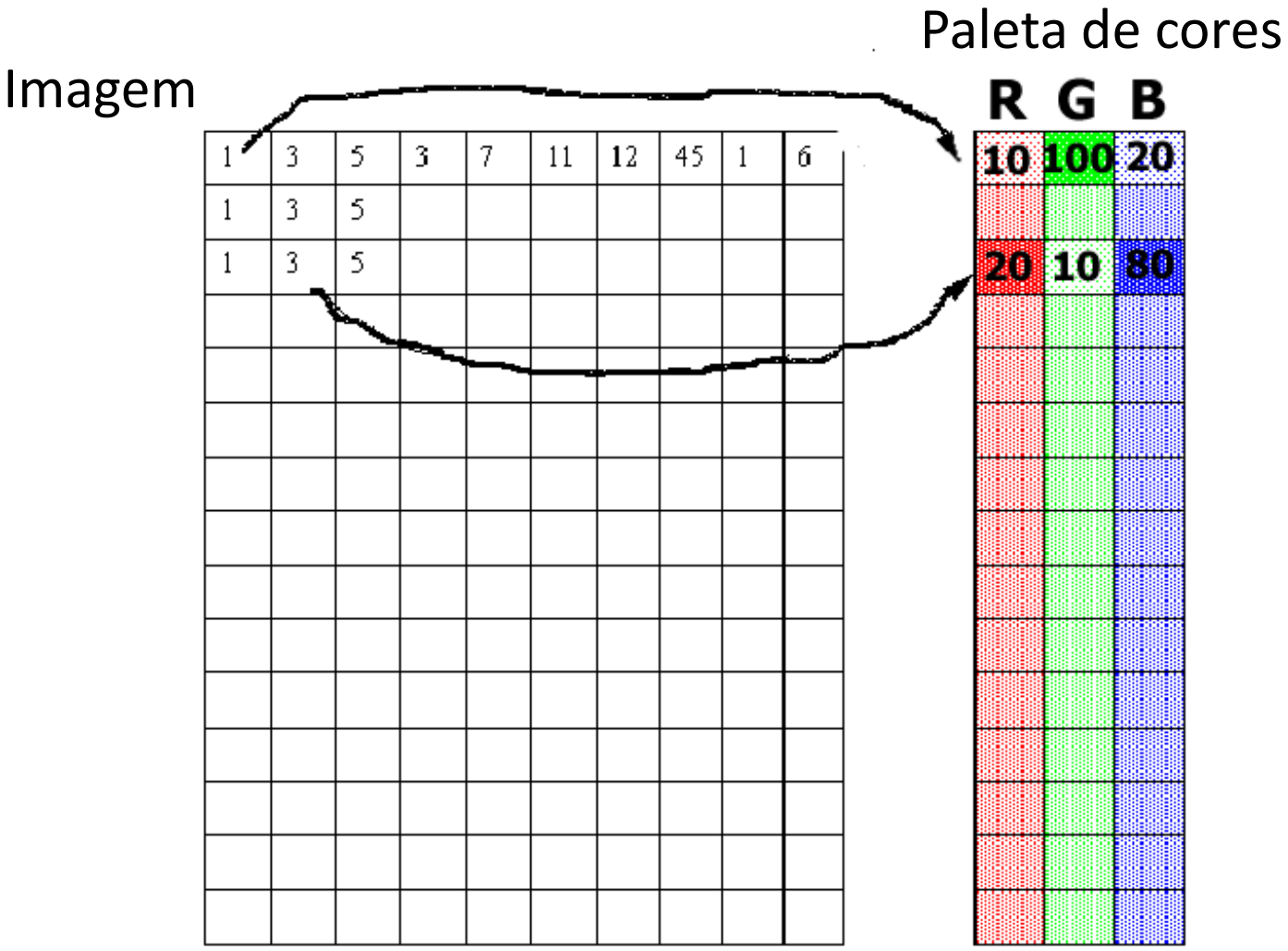


Imagem Indexada por Cor



6) Imagem Digital

• Imagem Digital é uma função m-vetorial $f(X)$ de valores discretos, Sendo $X = (x,y)$ um par de coordenadas inteiras e,

$0 \leq f(X) \leq W$ onde W é inteiro.

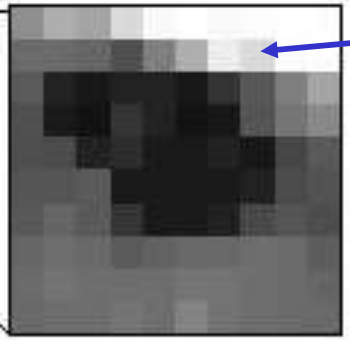
• O ponto (x,y) é conhecido como **Pixel** (**Pi**cture **el**ement) e o valor de $f(X) = f(x,y)$ é o nível de cinza (**graylevel**) do ponto (x,y).
W é o máximo valor da escala de cinza.

• Uma Imagem Digital é uma função contínua que é representada por amostras medidas em intervalos regulares.

• A intensidade luminosa é normalmente quantizada em números diferentes de níveis de cinza.

6) Imagem Digital

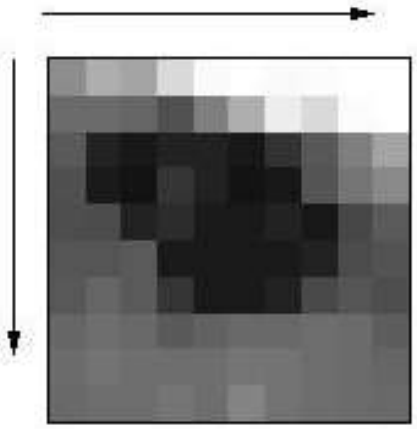




Pixel

Imagem Digital

Nível de cinza do pixel



142	174	164	218	250	255	250	252	255	255
107	107	102	80	127	174	237	218	252	255
90	34	24	34	34	24	51	88	127	164
80	26	19	53	34	19	24	85	117	137
78	76	34	44	26	26	34	24	71	90
85	85	90	26	26	26	26	34	76	83
88	102	90	53	26	26	34	73	85	78
102	110	105	90	98	105	105	110	107	93
107	115	110	110	110	117	115	110	107	102
105	110	110	117	110	132	115	110	107	105

Imagem é uma matriz bidimensional

Uma Imagem Digital é uma imagem contínua amostrada em um arranjo matricial *M* x *N*, sendo o valor de cada elemento da matriz o nível de cinza do pixel correspondente no plano de imagem.

$$f(x,y) \approx \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}_{M \times N}$$

O intervalo de amostragem resulta na Resolução Espacial da Imagem.

Resolução Espacial

É a capacidade de se distinguir detalhes em uma Imagem Digital.

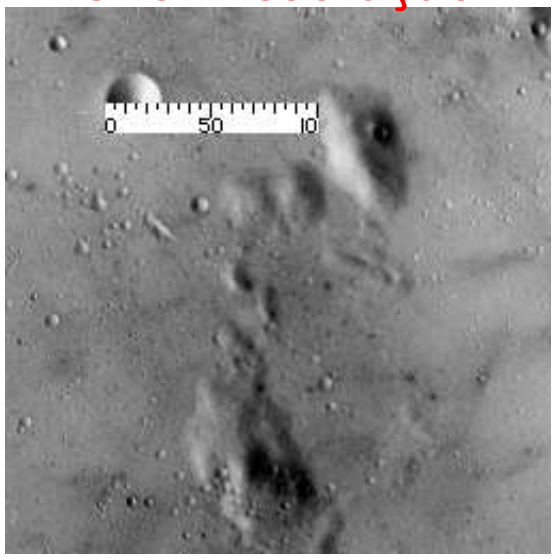
- Em Sensoriamento Remoto ==> é o tamanho que cada pixel representa no mundo real. O LANDSAT tem resolução espacial de 30 m a 120 m.

- Em Imagens Médicas ==> é o tamanho que cada pixel representa em milímetros. Um Tomógrafo tem resolução de 1 mm.

- Em documentos digitalizados a resolução é definida em número de pontos em uma dimensão. Scanners de mesa tem resolução de 600 dpi (*dots per inch*).

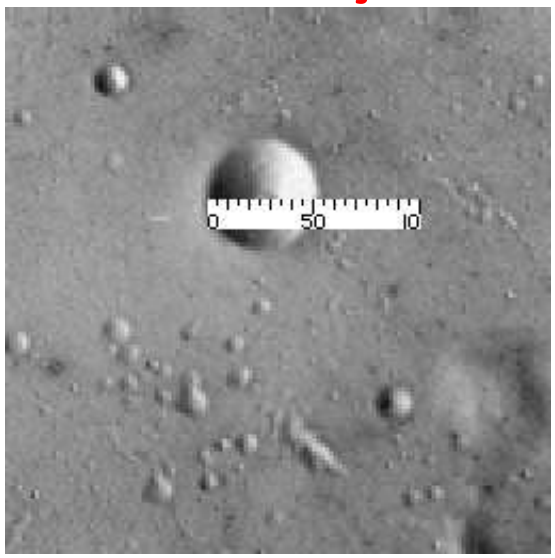
Resolução Espacial

Menor Resolução



a)

Maior Resolução



b)

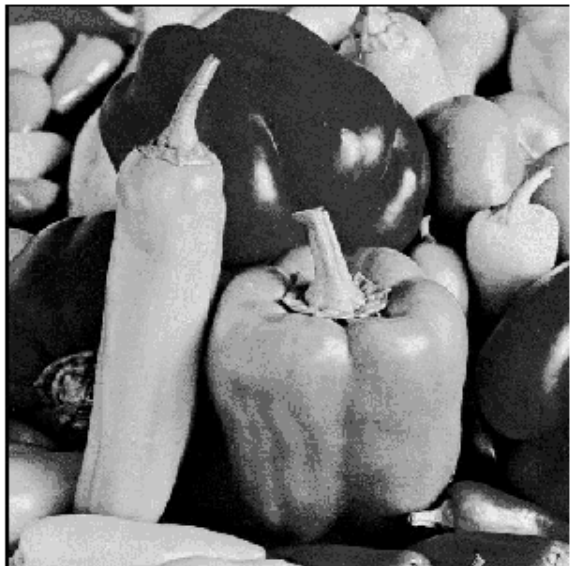
a) 27 pixels no diâmetro da cratera. b) 55 pixels no diâmetro da cratera

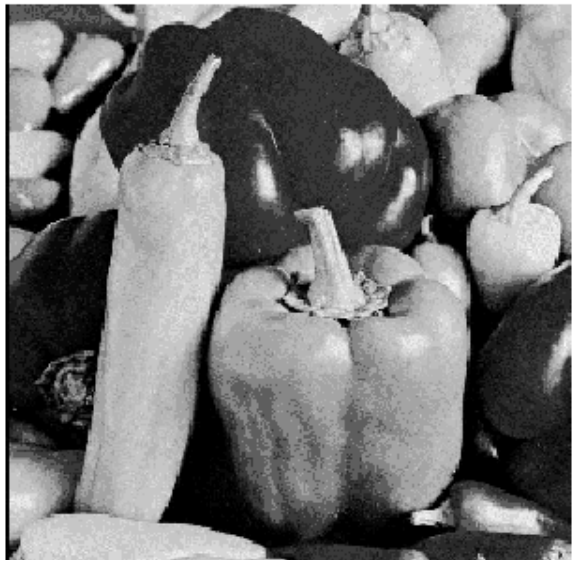
Se a cratera tiver 550 Km de diâmetro ==> em a) 20 Km/píxel
em b) 10 Km/píxel

É possível medir as características em b) com maior precisão.

Efeitos da Resolução espacial (*M* x *N*)

512 x 512

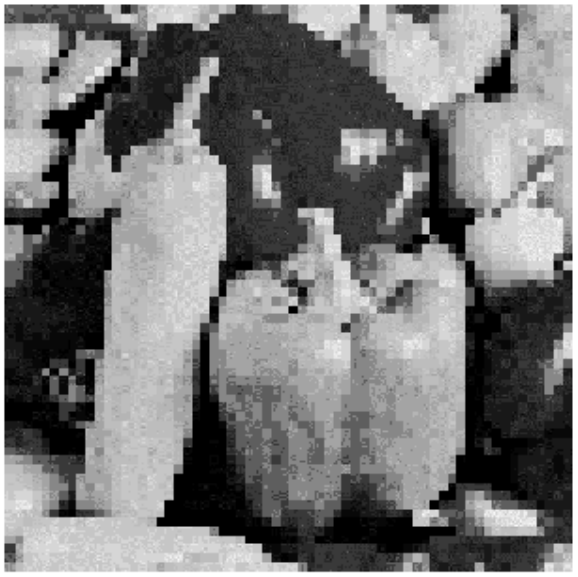




256 x 256

128 x 128



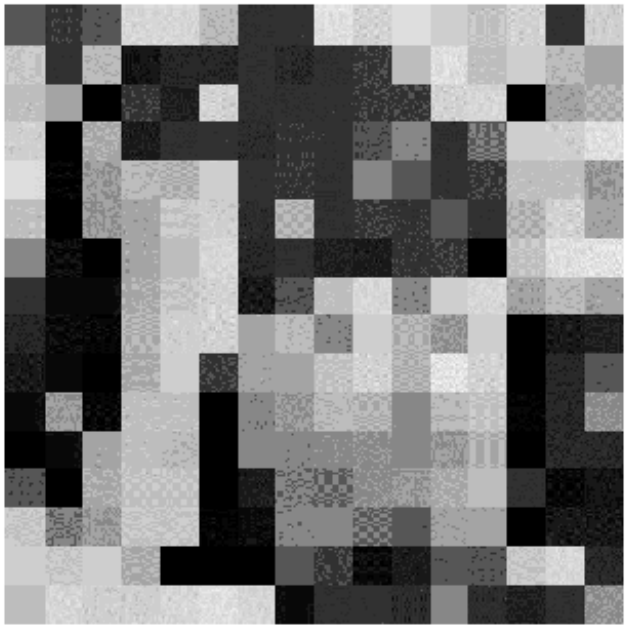


64 x 64

Efeitos da Resolução espacial (*M* x *N*)

32 x
32





16 x
16

Resolução da Escala de Cinza

- É definida pelo número de bits utilizado para codificar cada Pixel da Imagem.

- A escala de cinza é o intervalo de variação: $0 \leq f(x,y) \leq W$

- Se W = 256 ==> cada Pixel tem resolução de 256 níveis de cinza, ou seja, 8 Bits/pixel.

- Uma Imagem com 2 níveis de cinza é denominada de **Imagem Binária** e seus valores serão representados por (0 e 1).

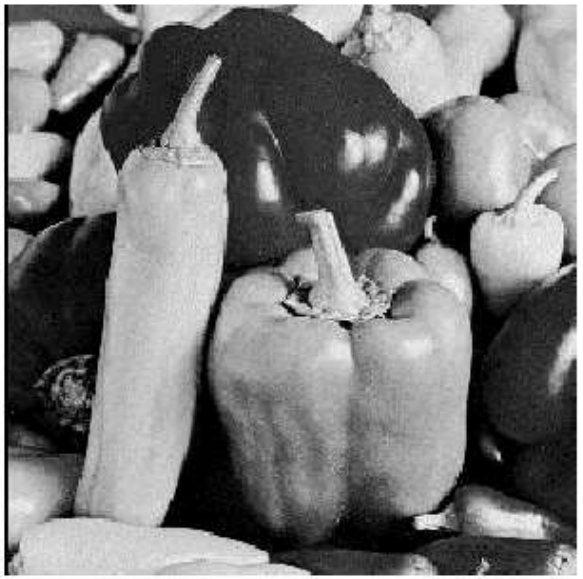
- Quando a Imagem Binária deve ser mostrada em um display, o valor de cada pixel (0 e 1) deve assumir os valores (0 e W).

Resolução da Escala de Cinza

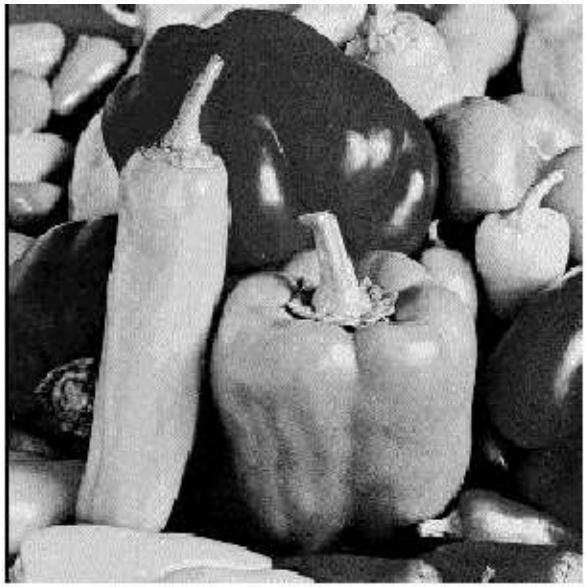
256



64



16



5



Resolução da Escala de Cinza

3





2

A escolha dos números *M* x *N* que definem a Resolução Espacial e *W* que define a Resolução em Escala de Cinza, está ligada ao processo de aquisição da Imagem Digital.

Tamanho das Imagens Digitais

	RESOLUÇÃO ESPACIAL (M X N)	32 X 32	64 X 64	128 X 128	256 X 256	512 X 512
RESOLUÇÃO DE NÍVEIS DE CINZA	Número de Bits necessários	Quantidade de memória em Bytes				
2	1	128	512	2048	8192	32768
4	2	256	1024	4096	16384	65536
8	3	512	2048	8192	32768	131072
16	4	512	2048	8192	32768	131072
32	5	1024	4096	16384	65536	262144
64	6	1024	4096	16384	65536	262144
128	7	1024	4096	16384	65536	262144
256	8	1024	4096	16384	65536	262144

Observações:

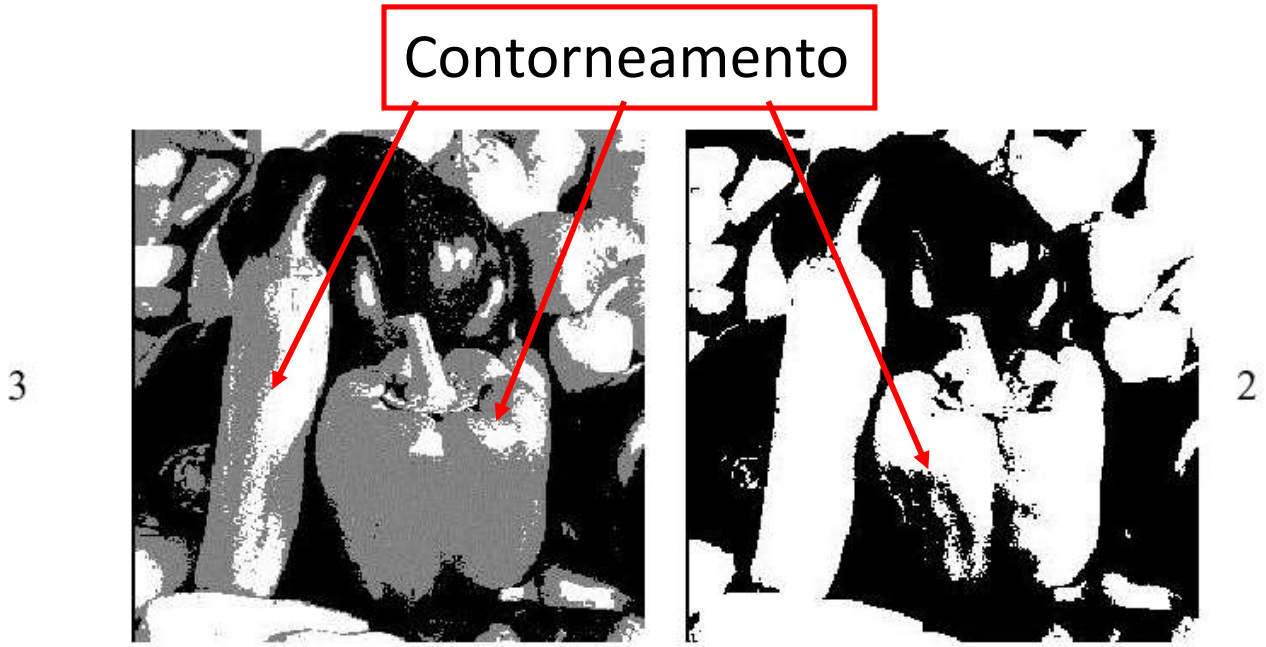
- Por razões de economia usamos imagens com resolução espacial menor do que a necessária para preservar a fidelidade da visão humana.

- Uma melhor resolução espacial e de nível de cinza, torna os algoritmos mais fáceis de serem escritos.

- Uma menor quantidade de dados torna o processamento mais eficiente

Observações:

- O efeito de contorneamento introduzido devido ao número reduzido de níveis de cinza, torna-se um problema para os algoritmos de Visão que não podem facilmente distinguir os falsos contornos.



Relações Básicas entre Píxels.

Imagem ==> $f(x,y)$

Pixel ==> $p,q,r,.....$

Sub-conjunto de Pixels ==> S

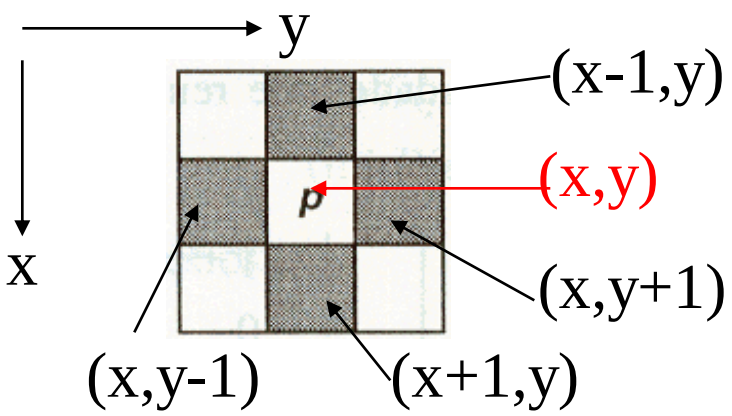
Adjacência entre Pixels:

Um par de Pixels de uma Imagem que compartilham uma borda é dito "adjacente por borda" ou 4-adjacente.

Um par de Pixels de uma Imagem que compartilham um vértice é dito "adjacente por vértice" ou 8-adjacente.

Vizinhança de um Pixel.

Um Pixel **p** na coordenada **(x,y)** tem a seguinte vizinhança na vertical e na horizontal, chamada de **$N_4(p)$**

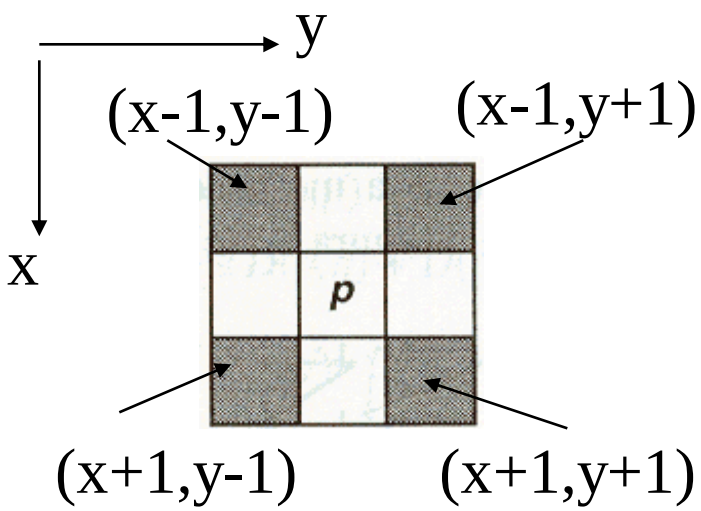


A **Vizinhança de 4** de um Pixel p é um sub-conjunto de Pixels que são 4-adjacentes a ele mais o Pixel em si.

$N_4(p) = (x-1,y)\ (x,y-1)\ (x,y)\ (x,y+1)\ (x+1,y)$

Vizinhança de um Pixel.

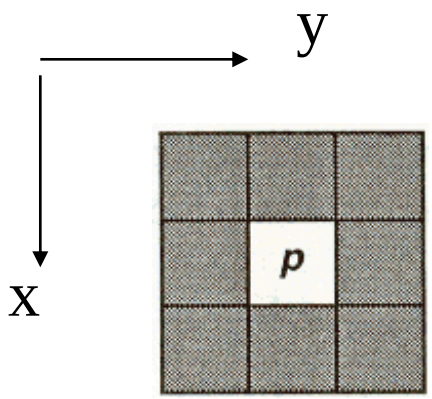
A **Vizinhança Diagonal** de p é formada pelos quatro Pixels que compartilham somente um vértice com p.



$$N_D(p) = (x-1,y-1)\ (x-1,y+1)\ (x+1,y-1)\ (x+1,y+1)$$

Vizinhança de um Pixel.

A **Vizinhança de 8** (8-vizinhança) de um Pixel p é um sub-conjunto de 8 Pixels que são adjacentes por vértice (8-adjacentes) a ele, mais o Pixel em sí.



$$N_8(p) = N_4(p) \cup N_D(p)$$

$$N_8(p) = (x-1,y-1)\ (x-1,y)\ (x-1,y+1)(x,y-1)\ (x,y)\ (x,y+1)\ (x+1,y-1)\ (x+1,y)\ (x+1,y+1)$$

Conectividade.

Conceito usado para estabelecer fronteiras de objetos e regiões em uma Imagem.

Dois Pixels são conectados se:

1. São adjacentes
2. Seus níveis de cinza satisfazem a um critério especificado de similaridade

Exemplo: Imagem com 2 níveis de cinza (0 e 1).

Dois pixels vizinhos de 4 são conectados se tiverem o mesmo valor.

Conectividade.

Seja V = { G_1, G_2, ...G_k } o conjunto de “k” valores de níveis de cinza usados para definir a conectividade.

Define-se:

a) **Conectividade-4** : dois Pixels **p** e **q** com valores em V e

$$q \supset N_4(p)$$

b) **Conectividade-8** : dois Pixels **p** e **q** com valores em V e

$$q \supset N_8(p)$$

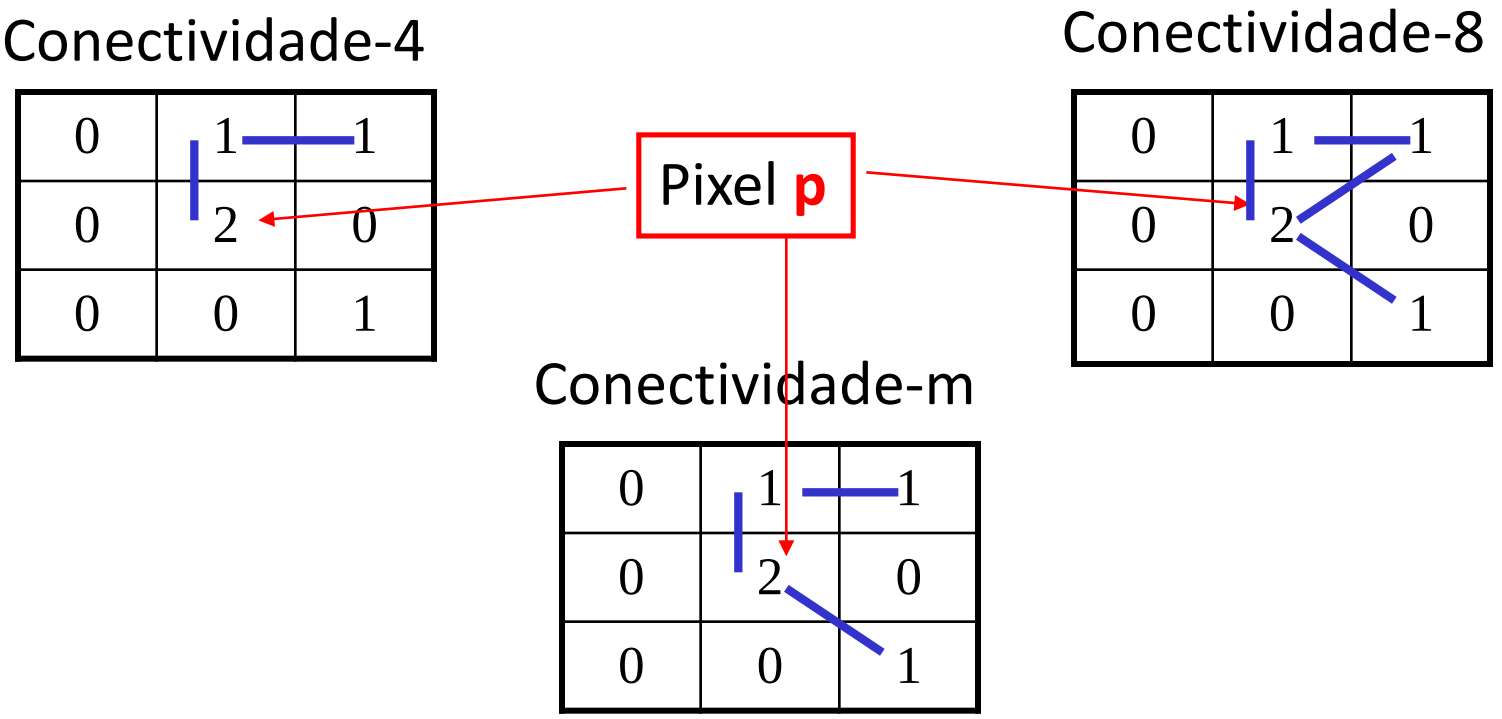
c) **Conectividade-m** : conectividade mista. Dois Pixels **p** e **q** com valores em V e:

i) $q \supset N_4(p)$

ii) $q \supset N_D(p)$ e $N_4(p) \cap N_4(q) = \emptyset$

Exemplo:

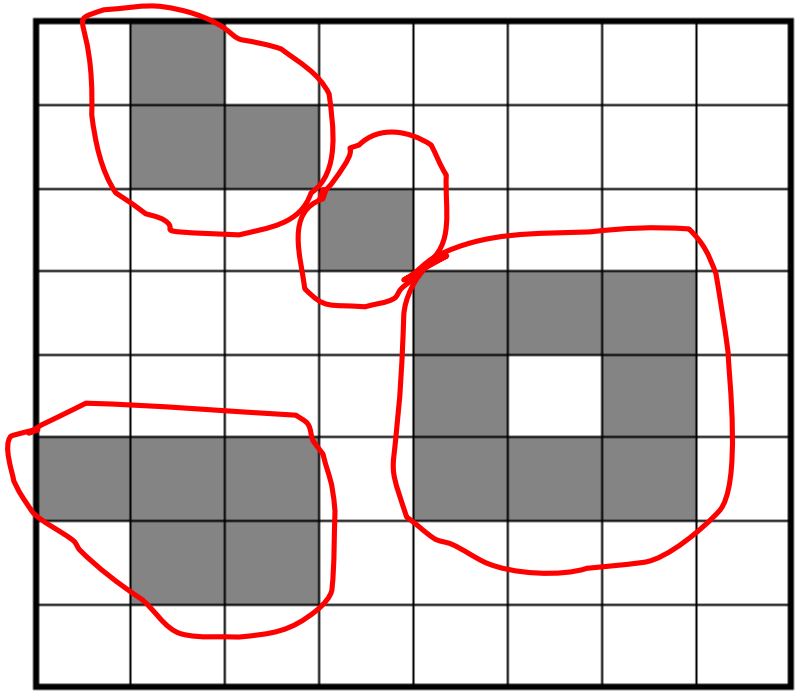
Seja V = {1,2} os valores que definem a conectividade.



A conectividade-m elimina a dupla conexão ou o “caminho duplo” entre dois Pixels **p** e **q**.

Exemplo:

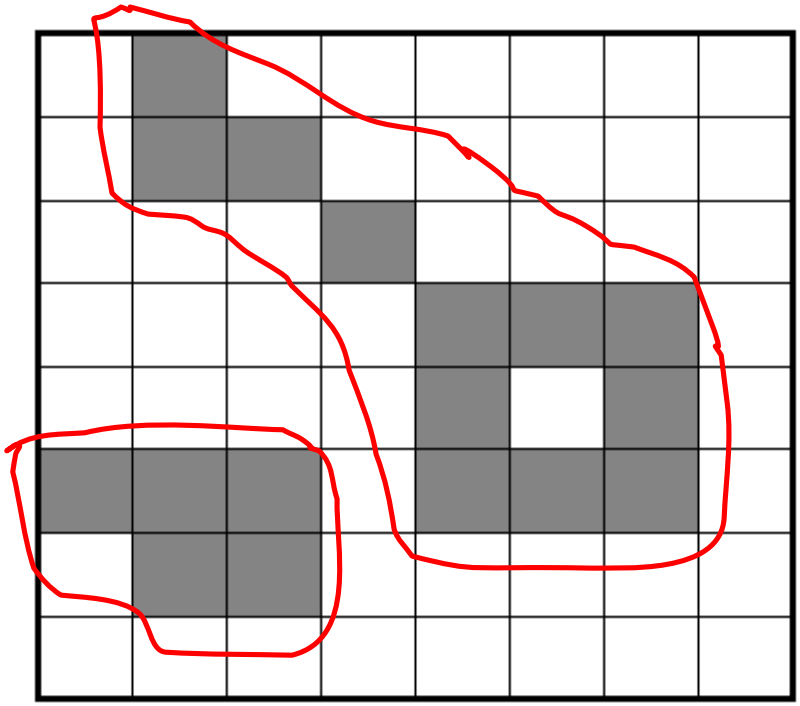
Sequências 4-conectadas para V = {1}



4 sequências de conectividade-4 para V = {1}

Exemplo:

Sequências 8-conectadas para V = {1}



2 sequências de conectividade-8 para V = {1}

Métricas de Distâncias.

A distância entre dois pixels em uma imagem é uma medida fundamental para muitos algoritmos.

Dados os pixels
- p de coordenadas (x_1,y_1)
- q de coordenadas (x_2,y_2)
- t de coordenadas (x_3,y_3)

A função de distância D, obedece às seguintes propriedades:

- $D(p,q) = 0$ somente se $p=q$
- $D(p,q) = D(q,p)$
- $D(p,q) + D(q,t) \geq D(p,t)$

Métricas de Distâncias.

Para mosaicos retangulares com espaçamento unitário entre os pixels, as métricas mais utilizadas para dois pixels **p(x_1,y_1)** e **q(x_2,y_2)** , são:

Distância Euclidiana:

$$D_e(p,q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Distância City-Block (Distância D_4):

$$D_{cb}(p,q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

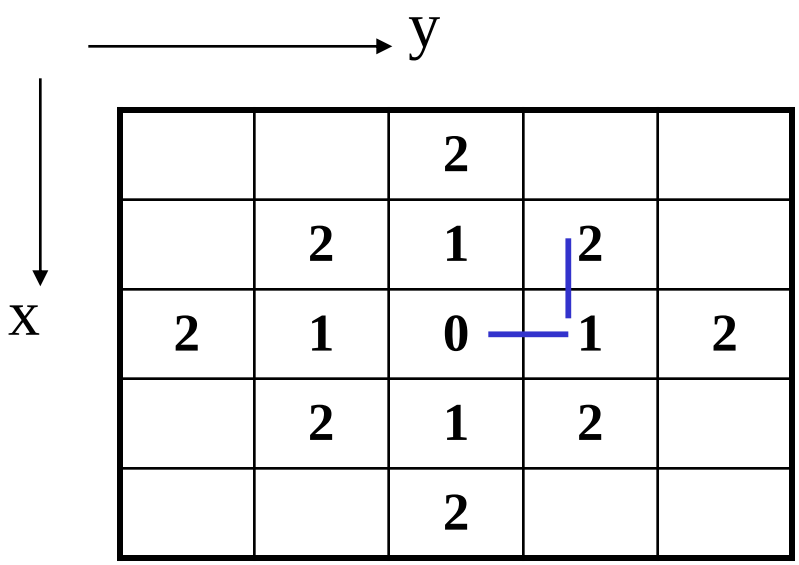
Distância Chessboard (Distância D_8):

$$D_{ch}(p,q) = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$$

Métricas de Distâncias.

As distâncias D_4 e D_8 consideram apenas as coordenadas dos pixels, independente da existência de conectividade entre eles.
A D_4 é medida pelo caminho de 4 mais curto e a D_8 pelo caminho de 8 mais curto.

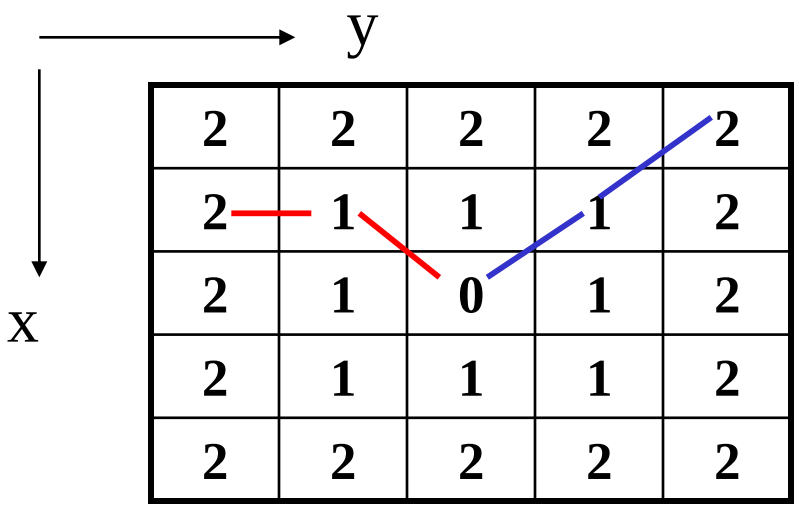
Exemplo: Pixels cuja distância City Block $D_4 \leq 2$



$$D_{cb}(p,q) = | x_1 - x_2 | + | y_1 - y_2 |$$

Exemplo:

Pixels cuja distância Chessboard $D_8 \leq 2$

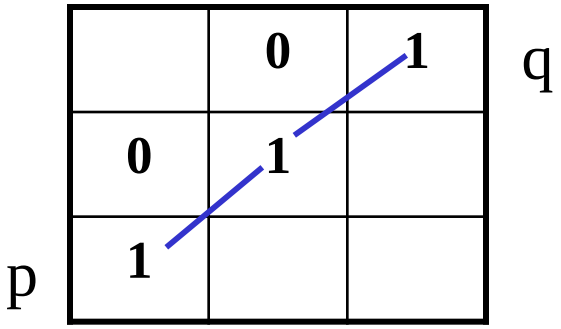


Caminho de 8 mais curto.

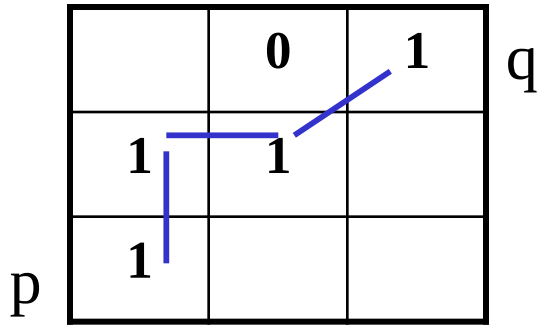
$$D_{ch}(p,q) = \max\{|\ x_1 - x_2\ |, |\ y_1 - y_2\ |\}$$

Exemplo:

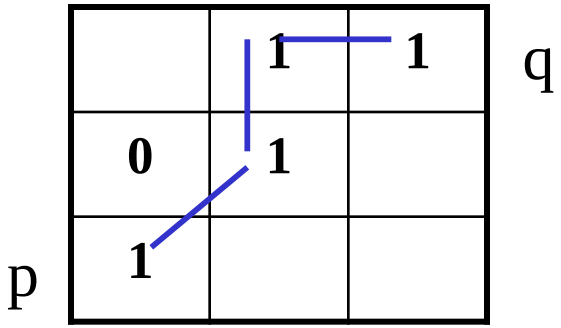
Para a conectividade mista, a distância entre dois pixels depende do valor dos pixels ao longo do caminho, ou seja, da sequência conectada.



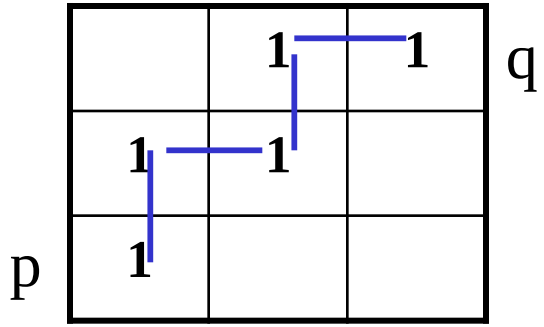
Distância-m entre p e q = 2



Distância-m entre p e q = 3



Distância-m entre p e q = 3



Distância-m entre p e q = 4